

# MoleGraph shield v 0.3

www.e-mole.cz

Připravený nákupní seznam s díly pro stavbu

MoleGraph Shieldu (bez Arduino a BT HC-05 modulu)

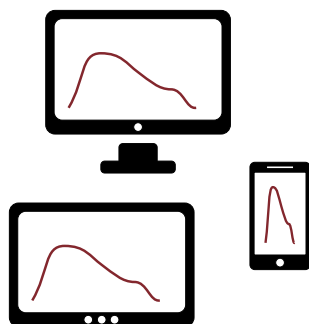
<https://www.tme.eu/cz/favourites/d31fe51be6ea25f64fe6f352bb26b41da1daa138.html>



Pokud chcete používat Arduino ve výuce jako měřicí systém, potřebujete nějakou aplikaci pro záznam a zobrazování dat. Právě k tomuto účelu byla vyvinuta multiplatformní aplikace **MoleGraph**.

Abychom práci s MoleGraphem co nejvíce usnadnili, vznikl **MoleGraph shield**. Využíváme na něm standardní konektory **RJ12**. Díky tomu je používání našeho měřicího systému ve výuce zase o něco jednodušší.

**Postavte si svůj MoleGraph shield s žáky sami, nebo v rámci praktického kurzu s námi!**

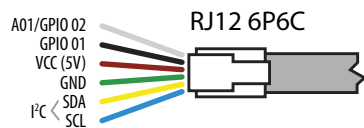


tablet/mobil/počítač

Aplikace

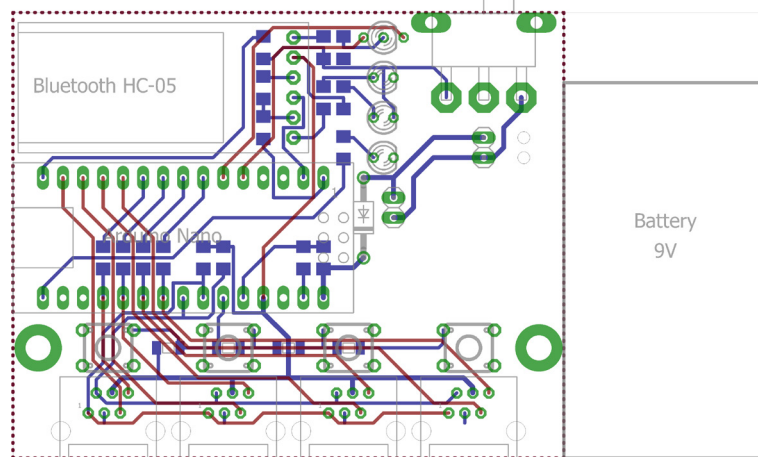
**MoleGraph**

- MS Windows
- Mac OS
- Linux
- Android



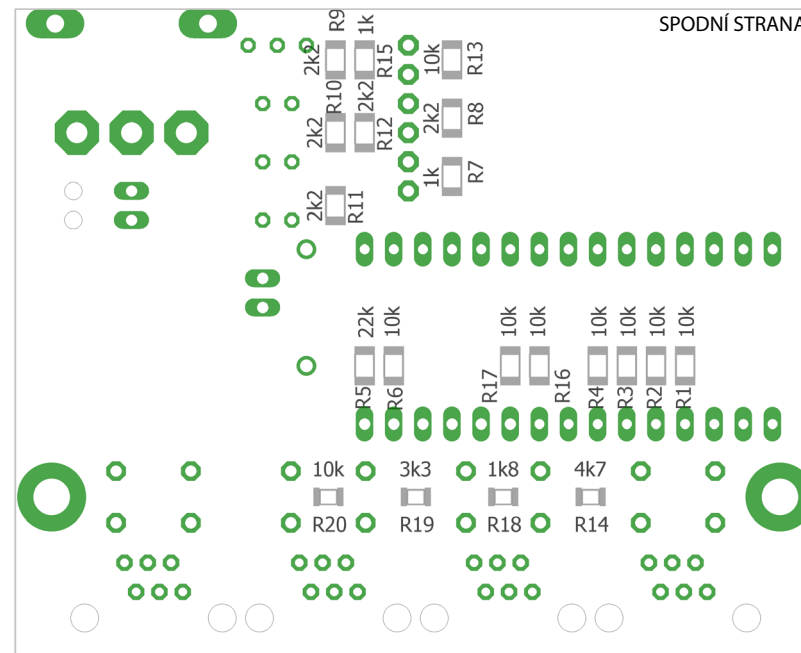
ZAPOJENÍ KONEKTORU

| Popis                          | Součástka                    | Označení TME (www.tme.eu/cz) | Kusů |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| PCB MoleGraph shield           |                              |                              | 1    |
| R1..R4, R6, R13, R16, R17, R20 | Rezistor 10k                 | SMD1206-10k-1%               | 9    |
| R5                             | Resistor 22k                 | SMD1206-22k-1%               | 1    |
| R7, R15                        | Rezistor 1k                  | SMD1206-1k-1%                | 2    |
| R8..R12                        | Rezistor 2k2                 | SMD1206-2k2-1%               | 5    |
| R14                            | Rezistor 4k7                 | SMD1206-4k7-1%               | 1    |
| R18                            | Rezistor 1k8                 | SMD1206-1k8-1%               | 1    |
| R19                            | Rezistor 3k3                 | SMD1206-3k3-1%               | 1    |
| LED3                           | LED 3mm červeno/zelená       | OSRGHC3132A                  | 1    |
| LED4                           | LED 3mm modrá                | OSB5SA3131A-1MA              | 1    |
| LED1                           | LED 3mm oranžová             | OSO5JA3131A-1MA              | 1    |
| LED2                           | LED 3mm červená              | FYL-3014SRT1A                | 1    |
| D1                             | Dioda 1N5819                 | 1N5819                       | 1    |
| SW1                            | Přepínač posuvný             | 5MS1S102AM6QE                | 1    |
| SW2..SW5                       | Mikrospínač                  | B3F-1020                     | 4    |
| CON1..CON4                     | Zásuvka RJ12                 | RJ12GPCB-M                   | 4    |
| IC1                            | Zásuvka kolíková 16          | ZL262-16SG                   | 2    |
| IC2                            | Zásuvka kolíková 6           | ZL262-6SG                    | 1    |
|                                | konektor+ kabel k baterii 9V | SBS-IR-0                     | 1    |



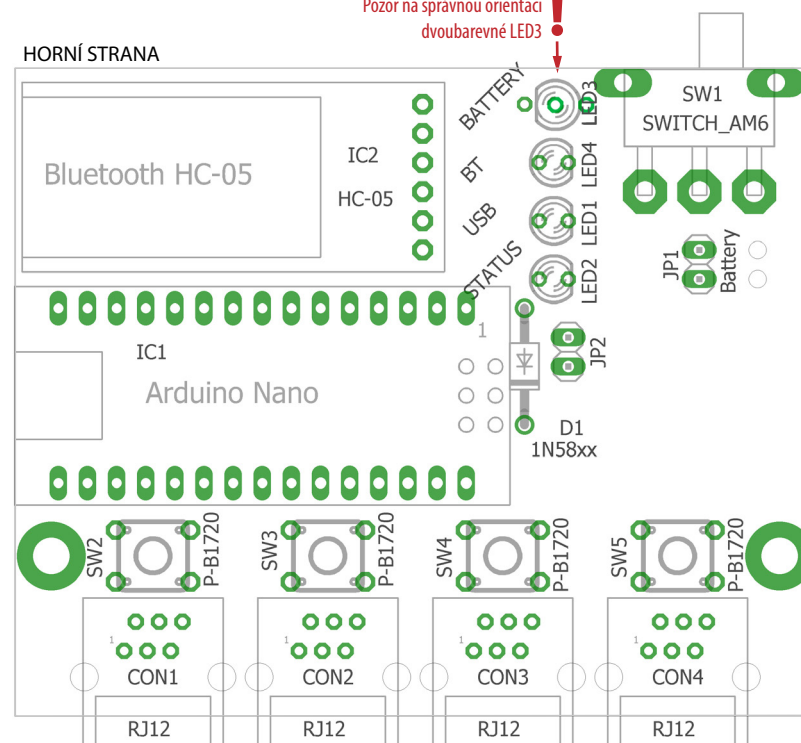
CON1: SCL, SDA, GND, VCC (5V), D11, A0  
 CON2: SCL, SDA, GND, VCC (5V). D10, A1 (SERVO)  
 CON3: SCL, SDA, GND, VCC (5V), D9, A2 (SERVO)  
 CON4: SCL, SDA, GND, VCC (5V). D8, A3

SPODNÍ STRANA



Pozor na správnou orientaci dvoubarevné LED3

HORNÍ STRANA



e-mole.cz časopis o výuce nejen s digitálními technologiemi

MoleGraph – školní měřicí systém založený na Arduino NANO v3 (ATmega328) + Bluetooth HC-05 modul